



강아지와 더 잘 놀고, 더 잘 기억하기

반려견과 함께할 수 있는 A I 장소 추천 챗봇 & 그림 일기 서비스

Contents



Intro

팀 소개



Intro

프로젝트 수행 절차 및 방법



Section 01

문제 정의



Section 02

서비스 핵심 기능



Section 03

개발환경 및 기술 스택



Section 04

시스템 아키텍처



Section 05

수집 데이터 및 전처리



Section 06

DB 설계



Section 07

기능



Section 08

안정성



Section 09

비즈니스 전략



Section 10

향후 로드맵



Outro

자체 평가 의견

Team. 케르베로스 — 3인 풀스택 팀

3인 팀이 기획부터 백엔드, AI 엔지니어링까지 분담하여 38일간 개발을 진행하는 반려견 맞춤 AI 서비스입니다.



P M

정유선



리소스/계정 관리 · 서버 / 인프라 구축
RDB 설계 및 관리 · FastAPI 백엔드 개발
ML / LLM (의도 분류 · 시설정보)
@ JYS96

A P M

이승연



서비스 기획 · 화면 설계 · 프론트 엔드 개발(UI/UX)
LLM (그림일기) 개발 · 디자인
@ 0000NBOWQ

A I E N G I N E E R

송민채



데이터 수집·정제 · 벡터DB
LLM (RAG, 장소 추천) 개발
@ MINCHAESONG

어디로 갈지 고민되는 순간부터, 함께한 하루를 추억으로 남기는 순간까지

반려견과 보호자의 외출 장소를 추천하고 기록하는
AI 서비스 [**위드독withDOG**] 을 소개합니다

프로젝트 2026.03.26 – 05.20 (38일)

저장소 SKN23-FINAL-3TEAM

도메인 withdog.kro.kr

최종 발표 2026.05.20 14:00

프로젝트 수행 절차 및 방법

기획부터 데이터 보강, AI 기능 개발, 서비스 통합, 검증까지 38일간 단계적으로 수행

01

사전 기획

서비스 주제 선정
문제 정의 · 요구사항 정리

02

데이터 구축

문화정보원 정제
Tour API 추가 수집

03

데이터 전처리

중복 · 좌표 오류 제거
설명 보강 · 특징 추출

04

AI 개발

의도 분류 모델
RAG 장소 추천 · 성향 로직

05

서비스 구현

DB 설계 · FastAPI
프론트엔드 · 인프라 구축

06

검증 · 개선

평가셋 구축
성능 반복 개선

38일 수행 흐름 데이터 품질 개선과 추천 성능 향상을 병행하며, 기능 구현과 검증을 반복적으로 연결

1주차

기획 · 설계

서비스 방향 설정
화면 · DB 구조 설계

2~3주차

데이터 구축

문화정보원 정제
Tour API 보강

4~5주차

AI 기능 개발

의도 분류 모델
RAG 장소 추천
그림일기 생성

6주차

서비스 통합

백엔드 연동
프론트 연결

7주차

검증 · 고도화

평가셋 기반
성능 개선

왜 **withDOG**이 필요할까 ?

반려동물 동반 장소 수요는 빠르게 증가하고 있지만, 관련 정보는 흩어져 있으며 개인화된 추천 서비스는 여전히 부족한 상황

반려동물 양육 가구 비율
(농림축산식품부)

30%+

반려동물 양육 가구 수 (2023)

552만

동반여행 시 숙박시설 부족
(한국관광공사 2024)

46.4%

2027년 전망 시장 규모
(2023년 4.5조)

6조원

1 정보 비대칭

반려견 동반 가능 여부, 실내/실외,
목줄 조건, 요금 정보가 분산되어
직접 확인 필요

2 정보 탐색 부담

이용 조건·크기 제한·실내외
매번 직접 확인해야 함

3 성향 반영 부재

활동적인 강아지와 예민한 강아지에게
맞는 장소가 다르지만
추천은 대부분 동일

4 기록 자동화 부재

외출 후 경험이
사진과 텍스트에 따로 머물러
감성 콘텐츠로 자동 전환되지 않음



”

withDOG은 단순 추천을 넘어, 성향 기반 개인화와 기록까지 이어지는 **AI 서비스**로 차별화합니다.

장소 탐색 → 장소 추천 → 방문 경험 → 그림일기 기록을 하나의 흐름으로 연결합니다

타겟 고객 & 경쟁사 비교

withDOG는 반려견을 키우는 사용자를 타겟 고객으로 선정합니다

20~40대 여성 반려견 보호자

그 외 기록하는 것을
선호하는 반려견 보호자

반려생활 이용자 기준 20~40대 여성이
주요 이용층

동반여행 수요와 기록 니즈가 함께 나타남
출처: 한국관광공사 · 반려생활 회원 분석 (2023~24)



핵심 니즈

- 🔍 반려견과의 외출·여행·산책을 자주 검색
- 🚶 일기장처럼 하루를 기록하는 것을 좋아함
- 📷 사진과 글로 추억을 남기는 것을 선호

경쟁사 대비 withDOG 차별점

반려생활

반려견 여행 숙소 탐색 및 예약
웹/앱 서비스

숙소, 카페, 맛집,
여행지 등 정보 탐색 중심

개별 강아지 성향
반영은 제한적임

와요 WAYO

반려견 동반 장소
검색 및 추천 서비스

카페, 음식점, 운동장 등
펫프렌들리 장소 탐색

검색/필터 중심 사용 흐름

네이버 '갈수있어 강아지도'

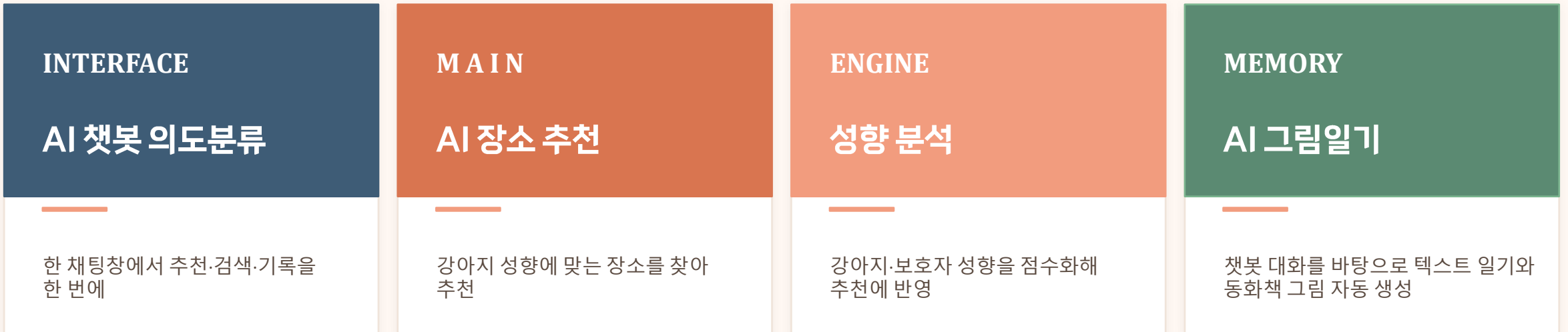
애견동반지도
장소 추천 서비스

지도 기반 장소 / 편의성

개인화, 기록 연계는 제한적

withDOG 차별 포인트

- 첫째, 반려견 성향과 보호자 취향을 함께 반영한 장소 추천
- 둘째, 챗봇 하나로 장소 추천, 시설 정보, 그림일기 작성 흐름을 통합
- 셋째, 장소 방문 경험을 AI 그림일기로 기록



“ 단순 일기 앱이 아닌, **장소 추천 챗봇을 중심으로 외출과 기록을 연결하는 서비스** ”

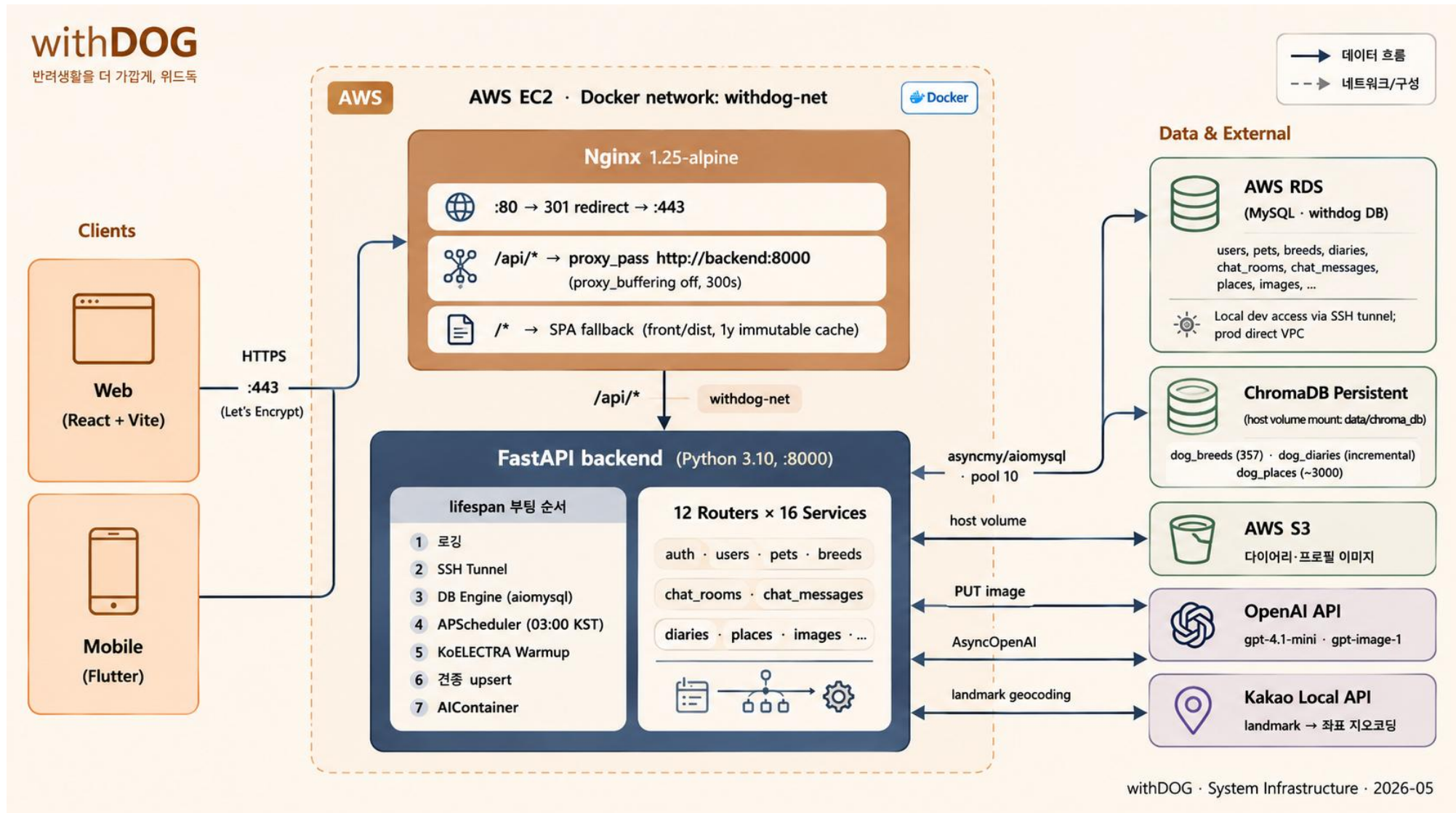
서비스 구조 메인 기능 1개 + 핵심 모듈 2개 + 연계 기능 1개

개발환경 및 기술 스택

Backend · AI/ML · Frontend · Infra · External API 5 그룹

Backend	AI / ML	Frontend	Infra	External API
● FastAPI ● SQLAlchemy (Async) ● AWS RDS MySQL 8 ● JWT + OAuth 2.0 ● aioboto3 · APScheduler	● GPT-4.1-mini (일기 텍스트) ● gpt-image-1 (메인 이미지) ● KoELECTRA Fine-tuned ● ko-sroberta-multitask ● ChromaDB · scikit-learn	● React 18 + TypeScript ● Vite · TailwindCSS ● React Router v7 ● Kakao Maps SDK	● AWS EC2 · S3 · RDS ● Docker Compose ● Nginx 1.25-alpine ● Let's Encrypt HTTPS ● SSH Tunnel (paramiko)	● OpenAI API ● The Dog API ● 한국관광공사 OpenAPI ● Kakao Maps + REST ● Kakao · Google · Naver OAuth

시스템 아키텍처



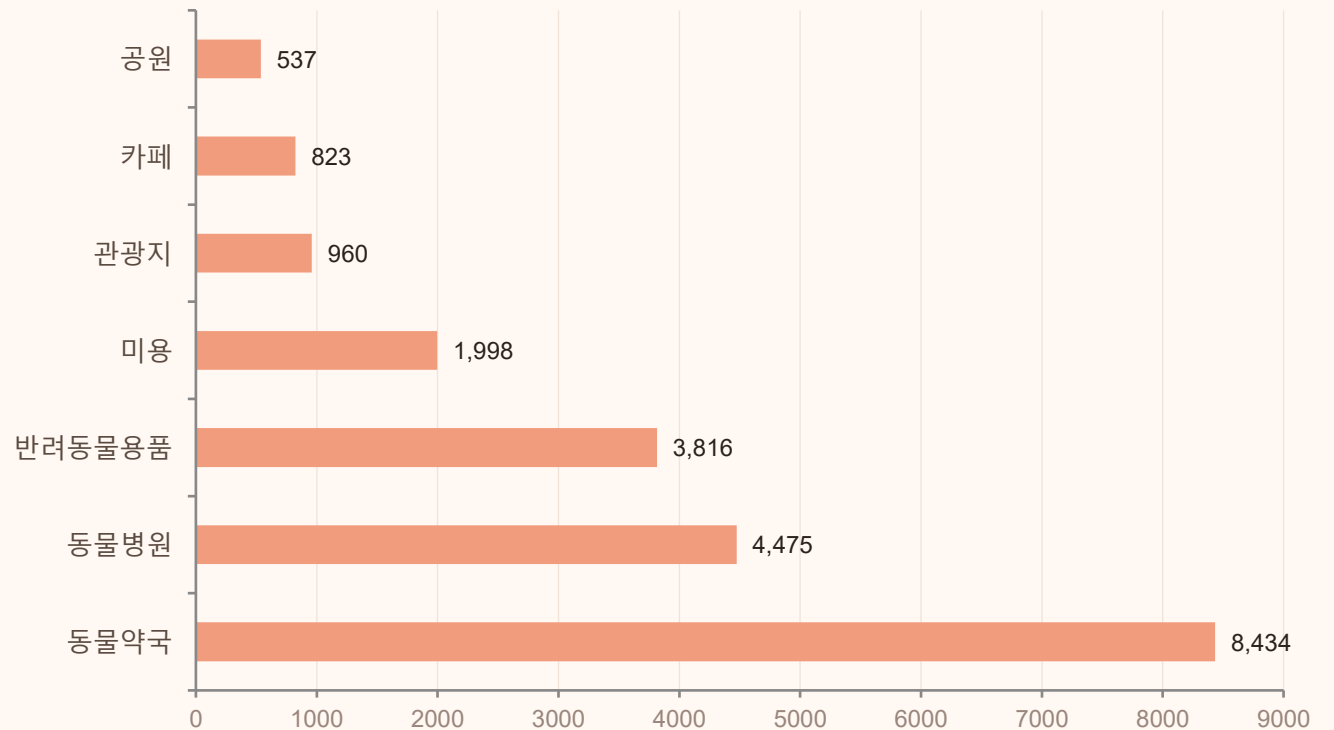
수집 데이터 및 전처리

반려동물 동반 장소 전처리 데이터

22,102

- 문화정보원 원본 csv
70,650건
- 동반가능 + 좌표 검증
중복·결측·오류 데이터 제거 (21,067건)
- 관광공사 Tour API 추가 수집
중복 제거 후 975건 보강 (총 22,102건)
- 설명 보강 + 벡터 적재
블로그 설명 + overview 기반 6개 특징 추출
(분위기 · 공간크기 · 혼잡도 · 편의시설 · 자연환경 · 접근성)

카테고리별 적재 분포 (Top 7)



벡터화 description 예시: "카페 장소로 반려견 동반 가능. 입장: 소형견. 목줄 필수. 실내 가능. 주차 가능."

DB 설계 — 9 Tables

Soft Delete + 10 일 후 Hard Delete · 2-phase 다이어리 저장 · chat_messages 영구 보존

Tables (9)

Table	Purpose	Delete
users	소셜 로그인	● SOFT
pets	반려견	● SOFT
breeds	견종 마스터 173종	—
keywords	성향 태그 PET/USER	—
chat_rooms	챗봇 세션	● SOFT
chat_messages	대화 메시지	● KEEP
diaries	그림일기	● SOFT
images	s3 이미지 메타	● SOFT
places	장소 22,102	—

Soft Delete + 10일

deleted_at = NULL 자동 필터링
APScheduler 매일 03:00 Hard Delete

2-phase 다이어리

image_id=NULL로 일기 행 먼저 생성
이미지 업로드 후 PATCH로 바인딩

chat_messages 영구

chat_rooms가 삭제돼도 메시지는 유지
학습 데이터로 영구 보존

인덱스 전략

(provider, provider_id) UNIQUE
(user_id, updated_at DESC)

챗봇 의도분류모델 — 대화 자동 분기

한국어 사전학습 모델 + 1,117 샘플 GPU 학습 / Accuracy 0.9955

ACCURACY

0.9955

1,117 sample · 5 epoch · 4-class

Base monologg/koelectra-base-v3-discriminator

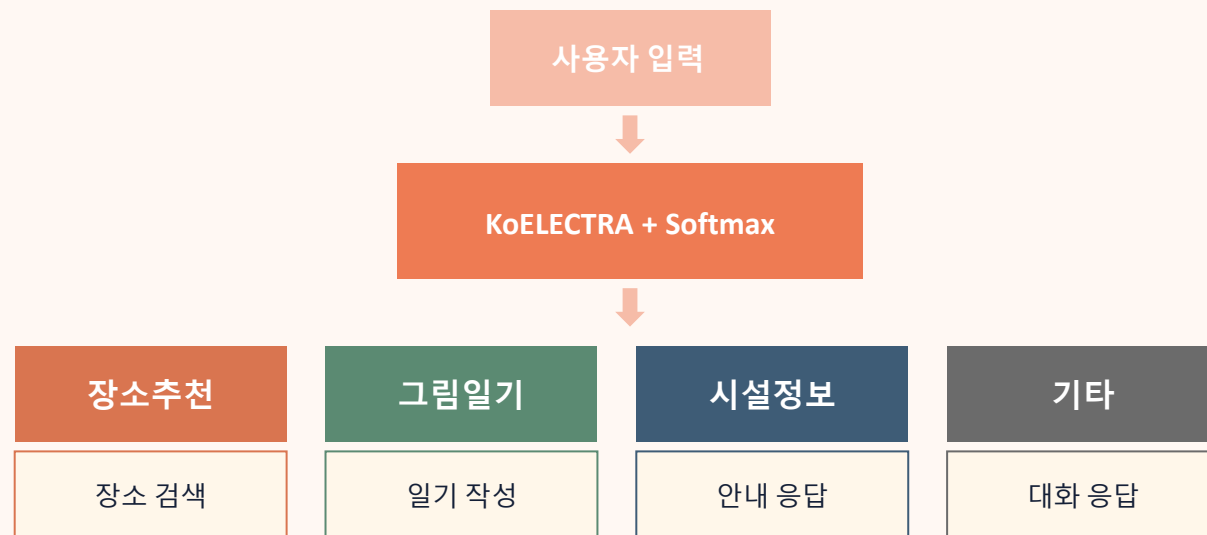
Classes 다이어리 작성 / 장소추천 / 시설정보 / 기타

Train RTX 3050 GPU · epochs=5 · batch=16 · lr=3e-5

HYPER epochs=5, batch=16, lr=3e-5

→ 모델 추론은 메인 FastAPI와 별도 포트로 분리 운영하여 응답 지연 격리

챗봇 의도분류모델 라우팅 흐름도

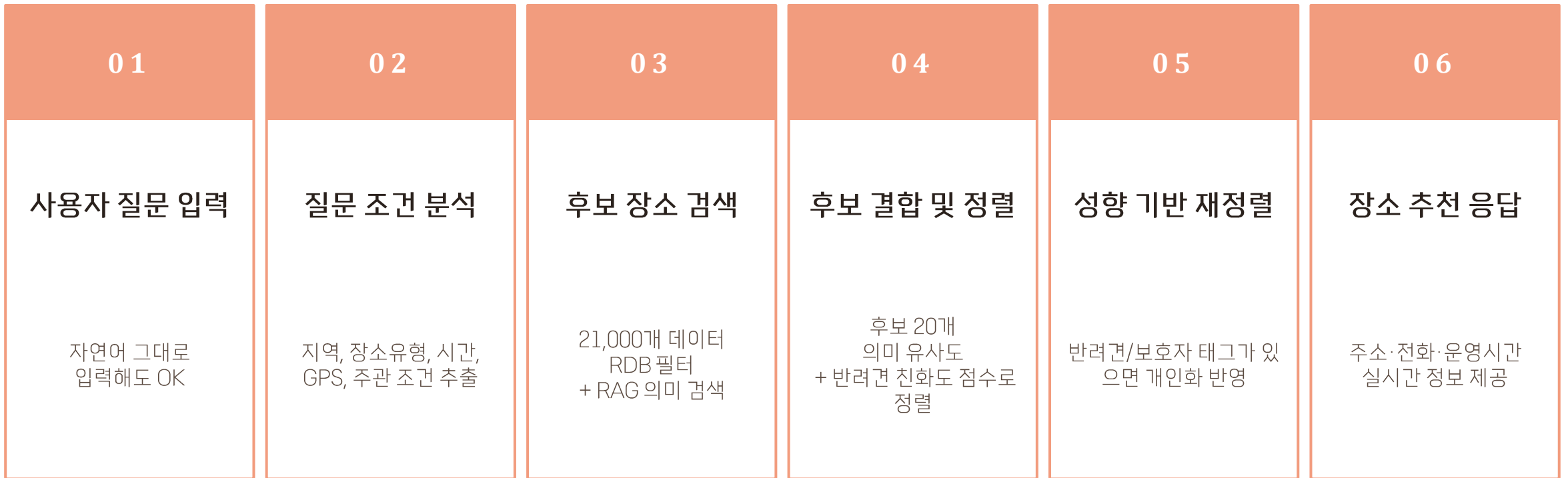


챗봇 의도 분류 모델을 개발한 이유

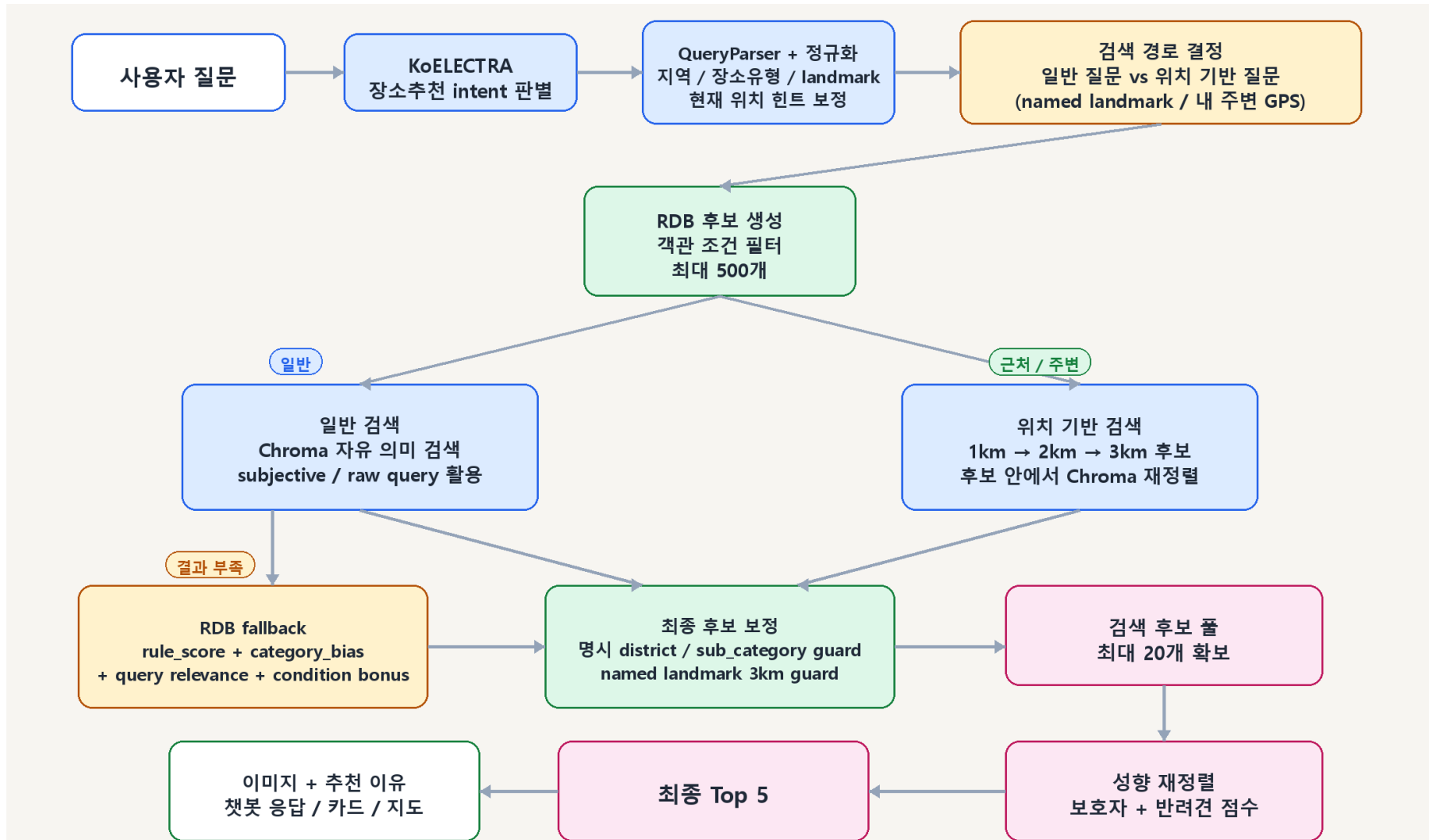
외부 LLM 호출을 줄여 응답 속도와 운영 비용 측면에서 유리
명확한 라우팅으로 장소 추천·그림일기·시설정보 흐름을 안정적으로 분기
후속 RAG 및 LLM 체인의 입력 품질을 일정하게 유지

AI 장소 추천 — 내 강아지에게 딱 맞는 장소 찾기

단순 키워드 검색 대비 반려견·보호자 성향까지 반영한 개인화 추천 흐름



장소 추천 전체 흐름



핵심: 일반 질문은 의미 검색 폭을 유지하고, 위치 질문은 거리 후보 안에서만 재정렬한 뒤 최종 Top5 직전에 성향 점수를 적용합니다.

반려견·보호자 성향까지 이해하는 맞춤 추천



강아지 성향 5축

- dog_a** 활동성·탐험
에너지이저, 산책 좋아
- dog_b** 사회성·친화력
애교쟁이, 친구 환영
- dog_c** 안정·실내선호
느긋한 편, 집이 편해요
- dog_d** 호기심·자유
탐험가, 호기심 폭발
- dog_e** 예민·신중
낮가림, 예민한 편

보호자 취향 5축

- owner_a** 자연 선호
산, 숲, 계곡
- owner_b** 도시·핫플
핫플 인증, 새로운 곳
- owner_c** 활동성
공원 산책, 신나게
- owner_d** 감성·여유
감성, 느긋하게 쉬기
- owner_e** 먹거리·일상
카페 투어, 맛집

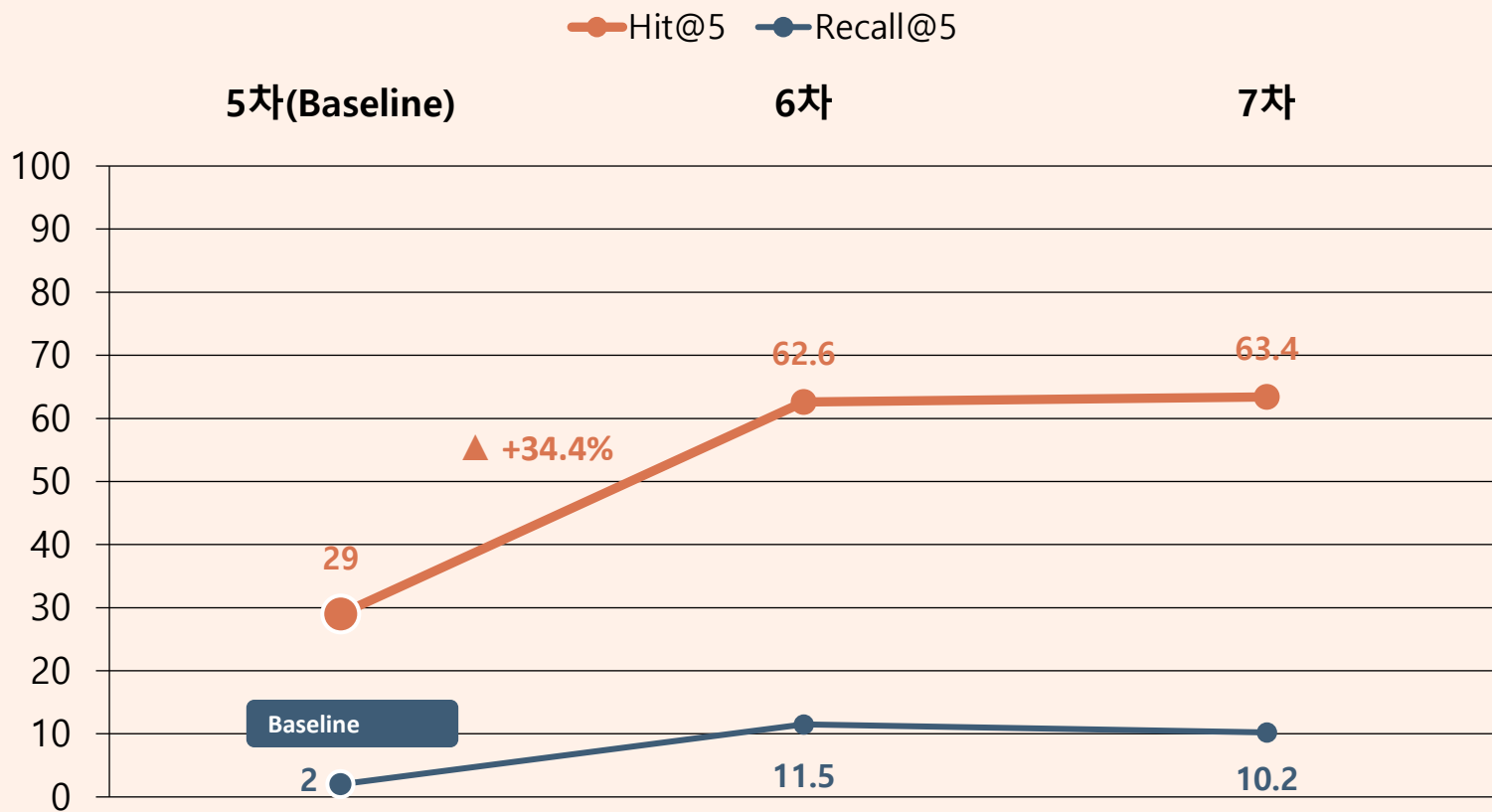
추천 반영 방식

- RAG 후보 점수 + 성향 bonus / penalty
- 예민한 강아지 → 실내·조용한 장소 가중
- 활동적인 강아지 → 야외·산책 장소 가중

장소 추천 QA — 성능 개선 결과

중간발표 이후, 새로운 Baseline (5차) 개선 (자체 평가셋 기준 '개선 후' 지표)

5차 → 7차 성능 향상 추이 (%)



63.4%

Hit@5

5개 추천 중 정답률

11.5%

Recall@5

5개 중 정답 포함률

핵심 정리

평가셋: 총 131개 질문, 3개 모드 (Combined / RDB only / RAG only)

Combined Hit@5: 26.0% → 63.4% (Baseline 대비 큰 폭 향상)

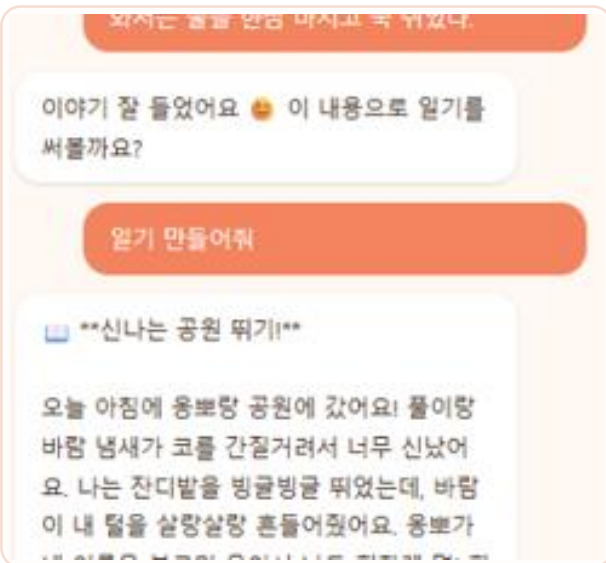
RDB only Hit@5: 34.4% → 40.5%

AI 그림일기 — 대화만으로 완성되는 반려견 시점 기록

챗봇 대화 + 온보딩 정보 기반으로 강아지 입장의 일기와 이미지를 자동 생성하고, 앨범·캘린더까지 연결합니다.

1 챗봇 대화 수집

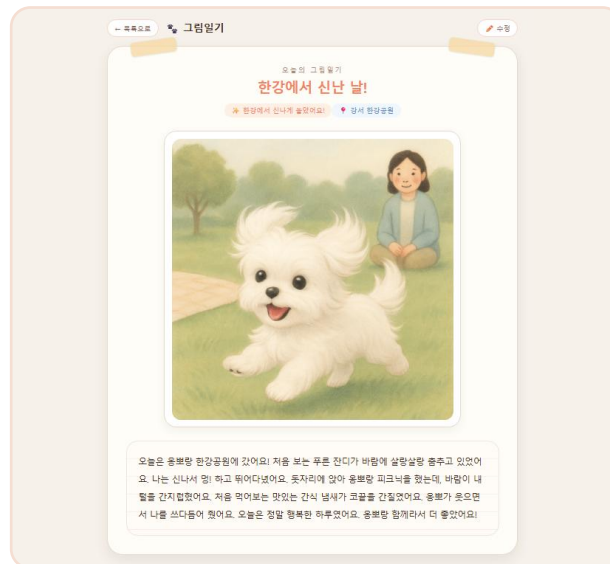
오늘의 일을 자연스럽게 입력하면
챗봇이 내용을 정리하고 그림일기 생성을 제안하며
선택한 감정 이모지는 일기의 분위기, 문체에 반영됨
대화가 이어질수록 장면과 감정이 보강되어
강아지 시점의 그림일기 완성도가 높아짐



자유 입력 · 대화 기반 수집

2 강아지 시점 AI 생성

온보딩에 저장된 반려견 이름, 견종, 성향을
프롬프트에 반영해 일기와 그림을 생성
방문 장소 선택 후 일기 생성 시 장소도 함께 기록됨



강아지 시점 일기 · 사진 기반 첫 이미지 (고도화)

3 앨범·캘린더 기록

생성된 일기 제목과 내용을 수정할 수 있고,
즐거찾기 한 대표 일기는
캘린더에서 따로 확인이 가능함



일기 수정 · 앨범 저장 · 대표 일기

AI 그림일기 — DiaryChain 6 Step

메인 *gpt-image-1* (무료, 그림체 일관성) + 서브 *gpt-image-2, diffusion* 모델 (유료)

1

BreedRetriever

견종 정보 ChromaDB 검색 (173종)

2

DiaryRetriever

유사 과거 일기 $n=3$ 검색

3

DiaryPromptBuilder

감정 12종 · 일기 유형 4종 · 견종 30종 시각힌트 결합

4

GPT-4.1-mini

JSON 일기 생성 (1500 tokens, $T=0.85$)

5

JSON Parsing

title · content · summary · image_prompt_base

6

gpt-image-1 (메인)

1024×1024 동화 스타일 → S3 · 유료 (서브) : gpt-image-2 / diffusion 모델

이미지 프롬프트 자동 결합

build_final_image_prompt() — 6 시그널 자동 반영

감정 무드

(🥰 사랑 / 😞 슬픔 / 🌀 나른 . .)

12종 이모지 → 표정·에너지

일기 유형

dog · owner · memory · daily

4종 강조 포인트 자동 선택

견종 시각

비송 = 둥근 곱슬, 시바 = 삼각귀

30종 BREED_VISUAL_HINTS

나이 스타일

월령 기반 외형 자동 조정

퍼피·성견·노령견 비율

야간/해외

야간 조명 / 현지 배경

키워드 감지 → 분위기

품질·구도

구아슈 + 색연필 일러스트

동아시아 외형, 단일 장면

→ 일기 텍스트와 이미지 생성을 분리한 2-phase 저장 — 이미지 실패가 일기 본문 저장을 막지 않음

AI 그림 생성 평가 모델 로직

CV·LLM 경쟁 평가 → 강점별 분담한 Hybrid 모델(CV+LLM)로 18개 품질 항목을 자동 채점합니다

1 GT 평가셋 기준 채점 → 자동 품질 게이팅

수동 라벨링한 정답셋(GT) 139장 기준

평가 점수 레벨		Item_key
L5 우수	17~18점	dog_visible
L4 보통	14~16점	face_clear
L3 미흡	11~13점	no_duplicate_face_parts
L2 많이 미흡	7~10점	no_extra_legs
L1 매우미흡	3~6점	one_dog
L0 사용불가	0~2점	총 18개

치명 오류 key 해당 시 → 최대 레벨 제한

2 3종류의 평가기 경쟁 → Hybrid 채택

CV 평가기

이미지 분석 · 16항목

28.1%

정확 일치율

비용 \$0

강점 객관 측정

LLM 평가기

GPT-4o · 18항목

34.5%

정확 일치율

비용 \$1.58

강점 주관 판단

★ Hybrid

BEST

CV+LLM 강점 분담 · 18항목

37.4%

정확 일치율 (최고)

비용 \$1.10

효과 -30% 절감

사람용 체크 항목을 코드용 체크 항목으로 변환 후 모델 제작

→ CV 평가 모델 배정 (YOLOv8, CLIP, EasyOCR, OpenCV) / LLM 평가 모델 선정 (Gpt-4o)

→ CV 7차 모델과 LLM 4차 모델을 결합하여 Hybrid 모델 제작 후 다시 경쟁 평가

±1 등급 일치율 72.7% / 정확 일치율은 37.4%로 아직 개선 여지 있음

→ 저품질 이미지 변별력 강화 + 등급 경계 세밀화로 정확 일치율 향상 예정

→ 평가 모델(DeepLabCut, VLM, Face detector 등) 단계적 도입으로 CV 항목 보강 예정

안정적인 서비스 운영 — 믿고 쓸 수 있는 인프라

응답 속도 · 서버 부하 · 데이터 저장 · 보안 4개 축으로 운영 안정성 점검

응답 속도

체감 응답 시간
빠른 경로 응답 최적화

서버 운영

서버 부하 · 데이터 저장
비동기 처리 + 자동 health check

보안

보안 점검
입력 검증 + 프롬프트 방어

점검 완료

1. 비정상 입력 검증

입력 자동 정제 + 점검 완료 — 데이터 안전
· AI 우회 입력 방어

2. 데이터 관리

매일 03시 자동 정리
삭제 후 10일 보관 (복구 가능)
대화 기록 영구 보존

3. 이미지 관리

이미지 저장
업로드 + 안전 검증 2단계

비즈니스 전략 — Freemium 다층 수익 구조

Freemium → 구독 → 제휴 / B2B로 단계적 확장

Freemium

①

무료 체험 — 신규 사용자 진입 장벽 최소화 — 광고 시청 유도

구독 서비스

②

월 10,000원 핵심 기능 + 월 25,000원 프리미엄 전체 제공

제휴 / B2B

③

광고·예약 연계 패키지 + 익명화 트렌드 리포트 (관광·지자체)

반려동물 시장 기회

4.5조원 → 6조원

2023 → 2027 시장 규모 전망

MAU 연30%↑ · 반려동물 동반 장소 증가 연40%↑ · 1인 월15만원 이상 지출

핵심 차별화 — "기록 × 장소 × AI 개인화"

- AI 그림일기 자동 생성 (12 감정)
- 반려견 성향 기반 장소 추천
- 장소 방문 → 일기 연동
- 견종·나이별 이미지 (30종 시각힌트)
- 감정 기반 캘린더 시각화

향후 로드맵

MVP 검증 → 사용자 확장 → 구독 전환 → B2B 진입 (Phase 1 → 3)

PHASE 1

MVP 검증

현재 (~2026.05)

- AI 장소 추천 + 그림일기
- 감정 캘린더 · 사용자 만족도
- 모바일 앱(Android) 개발 완료

PHASE 2

사용자 확장

+ 6개월

- MAU 1만 목표
- 푸시 알림 · 소셜 공유
- 오프라인 파트너와 연계

PHASE 3

구독 가속 · B2B

+ 1년

- 건강 기록 연동
- 트렌드 리포트 판매
- 기업·지자체 데이터 제공

자체 평가 의견

완성도 / 개인 또는 팀이 잘한 부분과 아쉬운 부분 / 프로젝트 추가 개선점이나 보완할 점 / 프로젝트 수행하며 느낀 점이나 경험한 성과

01

완성도

핵심 기능을 모두 구현하고, 자체 평가셋 기반으로 서비스 품질을 반복 검증해 전체 완성도를 8.5/10 점으로 평가합니다.

02

잘한 점·아쉬운 점

잘한 점

자체 평가셋 기반 검증 체계를 구축하고, Combined 모드 Hit@5를 26.0%에서 63.4%로 개선했습니다.

아쉬운 점

Recall@5가 11.5%에 머물러, 정답 포함률 측면에서 검색 품질을 더 끌어올리지 못한 점이 아쉬웠습니다.

03

추가 개선점

- 평가셋 규모 확대 및 카테고리별 균형 보완
- RDB·ChromaDB 결합 검색 방식 튜닝으로 Recall 개선
- AI 그림일기 평가 모델 정확도 향상 (CV·VLM 보강)
- LangChain LCEL 기반 RAG 파이프라인 모듈화

04

느낀 점

모델 성능 개선은 단순히 점수를 높이는 것이 아니라, 데이터·평가셋·로직·실 서비스 응답을 함께 검증하며 반복적으로 조정해야 한다는 점을 배웠습니다.

Team. 케르베로스

Q&A

Thank you.